Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Yeşil Cami ve Çini Geometrisi

İzlek: Ateş ve Malzeme · Dönem: Osmanlı dönemi · 15. yy başı

Çelebi Mehmed'in yaptırdığı Yeşil Cami, Hacı İvaz Paşa'nın en önemli eserlerinden biridir. Kaynaklarda inşa yılları 1414–1419 olarak verilir; iç süslemelerin 1424'te tamamlandığı belirtilir. Ters T planlı caminin süslemeleri Nakkaş Ali'ye, çinileri ise Mehmed el-Mecnun adlı ustaya atfedilir. Mihrabı ve mahfili, yaklaşık yüzde 80'i kuvars olan İznik çinileriyle kaplıdır. Altıgen ve üçgen çinilerin bir araya gelerek oluşturduğu desenler, matematiksel döşeme ilkesinin güzel bir örneğidir.

Boşluksuz Döşeme Laboratuvarı

Tasarım problemi: Bir cami duvarını kaplamak için yalnızca iki farklı düzgün çokgen kullanarak boşluk bırakmayan bir desen tasarlayın.

Sorular

1. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? Bir noktada kaç altıgen birleşir?

2. Düzgün beşgen neden tek başına boşluksuz döşeyemez?

3. Yeşil Cami'nin planındaki bölümleri adlandır.

4. Çevrende döşeme (mozaik) örneği gördüğün iki yer yaz.

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Kübik gövde	**Merkezi kubbeli mekân**	**Yan eyvanlar**	**Mihrap eyvanı**
Hünkâr mahfili	**Kubbeler**	**Çini kaplamalar**	

Mekânları örter; merkezi kubbe ışık alır.	Üst katta, merkezi mekâna bakan süslü bölüm.	Merkezi mekânın iki yanındaki kubbeli bölümler.
Kıble yönünde, çinilerle kaplı ibadet bölümü.	İki katlı taşıyıcı duvarlar; kuzey cephesi mermerle kaplıdır.	Mihrabı ve mahfili kaplayan İznik çinileri.
Kubbeyle örtülü orta alan.		

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

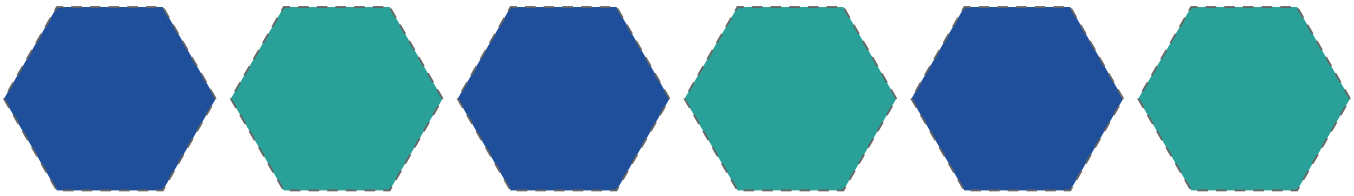
İç süslemeler tamamlandı.	Yeşil Külliye, UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası oldu.	Cami, Çelebi Mehmed döneminde inşa edildi.
Bursa'daki külliyeler depremden etkilendi ve onarıldı.		

Kes-birleştir modeli

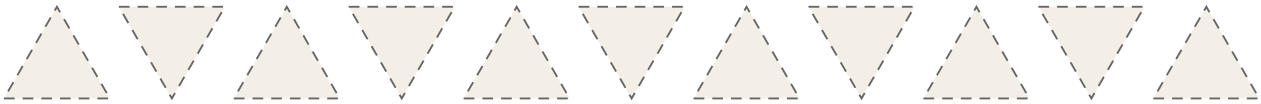
Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

Altıgenler (iç açı 120°)



Eşkenar üçgenler (iç açı 60°)



Kareler (iç açı 90°)



Düzgün beşgenler (iç açı 108°) — boşluksuz döşeyebilir mi?

